

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40 % Teoría, 60 % Problemas

Fecha límite de entrega: 19/10/2010

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombre_usuario_uoc>_PEC1. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es "jsolapp", y entregáis la PEC en pdf, el nombre del archivo tendrá que ser:

jsolapp_PEC1.pdf

Enunciados

Decid qué respuestas son correctas (CIERTO/FALSO) de cada una de las siguientes preguntas. Hace falta que justificéis adecuadamente cada elección.

Pregunta 1. La resistencia eléctrica de un cable

- a- Es mayor cuanto mayor es su diámetro
- b- Es mayor cuanto menor es su volumen total
- c- Es directamente proporcional a su conductancia
- d- Es alta si el cable está hecho de un material que sea buen conductor

Pregunta 2. En lo referente a la intensidad y la tensión en un circuito eléctrico

- a- El sentido en que avanzan los electrones libres es el que define la corriente eléctrica positiva
- b- El punto en que se encuentra la resistencia de valor máximo de un circuito, es el punto de referencia respecto al cual se miden las tensiones.
- c- La relación entre la intensidad que circula por una resistencia y el valor de la resistencia misma viene determinado por la diferencia de tensión entre sus extremos

- d- Se establece como dirección positiva de la intensidad de corriente aquella que va del borne negativo al positivo de la pila que lo alimenta.

Pregunta 3. En un circuito RLC

- a- La intensidad oscila indefinidamente si la resistencia se encuentra en serie con la bobina
- b- La intensidad oscila indefinidamente si la resistencia se encuentra en paralelo con el condensador
- c- La intensidad presenta una oscilación creciente debido a la presencia de la bobina
- d- La intensidad presenta una oscilación decreciendo debido a la presencia de la resistencia

Pregunta 4. La fórmula

$$v_c(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (1)$$

dónde $v_c(t)$ es la evolución temporal del potencial que cae en un condensador que se encuentra en un circuito RC , V es la diferencia de potencial suministrada al circuito por una fuente de tensión, R es la resistencia del circuito y C es la capacidad del condensador.

- a- Indica que el potencial v_c aumenta con el tiempo
- b- Indica que el potencial v_c variará más lentamente si la capacidad del condensador es menor
- c- Indica que inicialmente el valor del potencial v_c es V
- d- Indica que después de un tiempo muy largo el valor del potencial v_c será cero

Pregunta 5. Un diodo

- a- Se comporta como un cortocircuito siempre que la diferencia de tensión sea mayor que su valor umbral.
- b- Se comporta como un circuito abierto siempre que la diferencia de tensión entre los extremos sea negativa.
- c- Aumenta el riesgo de un circuito a sufrir sobrecargas.
- d- Tiene un comportamiento lineal.

Problema 1. Considerad la figura 1 donde $V = 2,5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ y $R_5 = 5 \text{ k}\Omega$,

- a- Según el teorema de Thévenin, ¿cuál sería el valor de R_{th} entre A y B?
- b- ¿Cuál es la diferencia de potencial V_{AB} ?

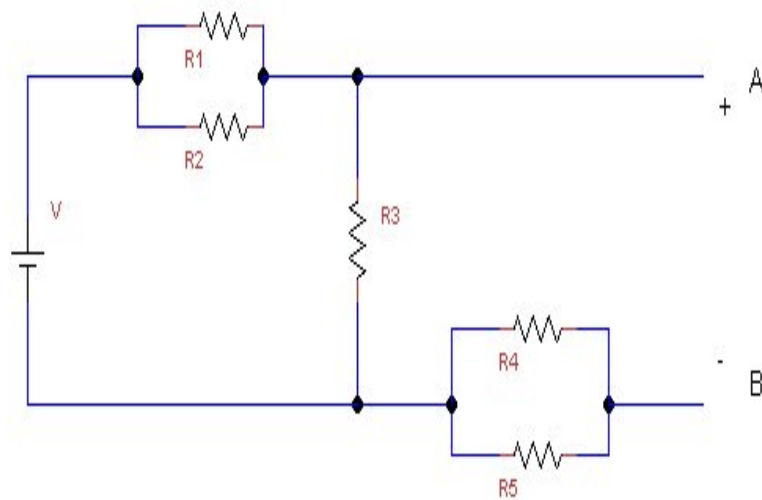


Figura 1: Circuito del problema 1

Problema 2. En el instante $t=0^+$ s el interruptor de la figura 2 se conecta. Encontrad la expresión de la intensidad que pasa por el condensador. Suponed que $V = 5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, $C = 5 \mu\text{F}$ y v_c es la caída de potencial que tiene lugar en el condensador..

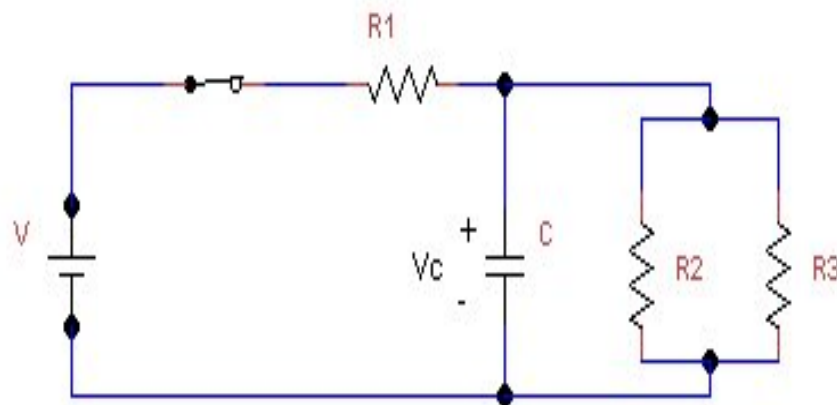


Figura 2: Circuito del problema 2

AYUDA: Recordad que una ecuación diferencial tipo,

$$\frac{di(t)}{dt}R + \frac{1}{C}y(t) = 0 \quad (2)$$

tiene como solución,

$$y(t) = \frac{V}{C}e^{-t/RC} \quad (3)$$

donde V es el valor del potencial en el momento en que se conecta el interruptor, $y(t=0^+) = V/R$. Mirad el apartado 1.3.1 del módulo de Circuitos RLC.

Soluciones

Pregunta 1. La resistencia eléctrica de un cable

- a-** Es mayor cuanto mayor es su diámetro: FALSO.

Consideramos la fórmula 2 del módulo de Circuitos Eléctricos,

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (4)$$

donde S es la superficie de la sección del cable que estamos considerando,

$$S = \pi r^2 \quad (5)$$

y r es el radio de la sección. Por lo tanto, si aumentamos el diámetro,

$$\text{diámetro} = 2 \cdot \text{radio} \quad (6)$$

obtendremos una sección mayor. Entonces, una sección S mayor producirá una menor resistencia R puesto que son inversamente proporcionales entre ellas.

- b-** Es mayor cuanto menor es su volumen total: CIERTO.

El volumen de un cable viene dado por el producto entre su sección y su longitud,

$$V = S \cdot L \quad (7)$$

y por lo tanto,

$$S = \frac{V}{L} \quad (8)$$

Sustituyendo S en la ecuación 4 encontramos,

$$R = \rho \frac{L^2}{V} \quad (9)$$

Y por lo tanto, debido a que R y V son inversamente proporcionales entre ellos, con un menor volumen obtendremos una resistencia mayor.

- c-** Es directamente proporcional a su conductancia: FALSO.

La conductancia es el inverso de la resistencia (mirad la ecuación 3 del módulo de Circuitos Eléctricos) y por lo tanto, son inversamente proporcionales entre ellas.

$$R = \frac{1}{G} \quad (10)$$

- d- Es alta si el cable está hecho de un material que sea buen conductor: FALSO.
Un material será un buen conductor si la resistencia que ofrece al paso de corriente es pequeña.

Pregunta 2. En lo referente a la intensidad y la tensión en un circuito eléctrico:

- a- El sentido en que avanzan los electrones libres es el que define la corriente eléctrica positiva: FALSO.
El sentido de la intensidad es el que tendría una hipotética carga positiva y por lo tanto ésta tiene un sentido contrario al sentido en que avanzan los electrones (cargas negativas).
- b- El punto en que se encuentra la resistencia de valor máximo de un circuito, es el punto de referencia respecto al cual se miden las tensiones: FALSO.
La tensión de un punto es la diferencia de potencial entre este punto y un punto genérico de referencia que denominamos masa (mirad el apartado 1.3 del módulo de Circuitos Eléctricos) y que no tiene que ser el punto en que se encuentra la resistencia de valor máximo de un circuito.
- c- La relación entre la intensidad que circula por una resistencia y el valor de la resistencia misma viene determinado por la diferencia de tensión entre sus extremos: CIERTO.
La ley de Ohm (mirad la ecuación 4 del módulo de Circuitos Eléctricos)

$$Y = \frac{V}{R} \quad (11)$$

afirma que la intensidad que circula entre dos puntos de un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial que hay entre estos puntos e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos.

- d- Se establece como dirección positiva de la intensidad de corriente aquella que va del borne negativo al positivo de la pila que lo alimenta: FALSO.
El borne negativo se encuentra cargado negativamente y, por lo tanto, los electrones libres viajan desde ahí hacia el borne positivo que se encuentra cargado positivamente. Sabiendo que el sentido de la intensidad es siempre contrario al movimiento de los electrones libres se llega a la conclusión que el sentido positivo de la intensidad será del borne positivo al negativo.

Pregunta 3. En un circuito RLC

- a- La intensidad oscila indefinidamente si la resistencia se encuentra en serie con la bobina: FALSO.
Es precisamente la presencia de la resistencia que hace que el circuito oscile de forma amortiguada hasta llegar a un estado en que no circula intensidad por el circuito (mirad el apartado 3.3 del módulo de Circuitos RLC).
- b- La intensidad oscila indefinidamente si la resistencia se encuentra en paralelo con el condensador: FALSO.

Tal como en el caso anterior, es precisamente la presencia de la resistencia (independientemente de cuál sea su conexión con el resto de elementos) lo que hace que el circuito oscile de forma amortiguada.

- c- La intensidad presenta una oscilación creciente debido a la presencia de la bobina: FALSO.

La presencia de la bobina combinada con el condensador produce una oscilación constante, pero no creciente. De hecho, la presencia de la resistencia, independientemente de la bobina y el condensador, produce una caída en la intensidad hasta hacerla nula.

- d- La intensidad presenta una oscilación decreciente debido a la presencia de la resistencia: CIERTO.

La presencia de la resistencia hace que la intensidad, que en caso contrario oscilaría indefinidamente, se amortigüe hasta ser nula.

Pregunta 4. La fórmula

$$v_c(t) = V \left(1 - e^{-t/RC} \right) \quad (12)$$

- a- Indica que el potencial v_c aumenta con el tiempo: CIERTO.

A medida que avanza el tiempo, el exponente del exponencial aumenta y llega a tener cada vez un valor negativo más elevado. Considerando que,

$$e^{-t/RC} = \frac{1}{e^{t/RC}} \quad (13)$$

a medida que el exponente, $(-t/RC)$, tenga un valor negativo más elevado, el valor total de la exponencial, $e^{-t/RC}$, disminuirá. Por lo tanto el valor, $(1 - e^{-t/RC})$, aumentará y se producirá un aumento de v_c . Este comportamiento puede observarse en el apartado 1.3 del módulo de Circuitos RLC, fíjase concretamente en la figura 8 del módulo 2 para ver el comportamiento de funciones exponenciales con el tiempo.

- b- Indica que el potencial v_c variará más lentamente si la capacidad del condensador es menor: CIERTO.

Para ver la variación de una cierta función con el tiempo hay que ver como se comporta ésta al pasar de un instante de tiempo a otro, es decir, observar si el valor de la función cambia mucho o poco en este paso de tiempo. Supongamos dos instantes de tiempo tal como t_0 y t_1 y veamos cómo varía la magnitud v_c al pasar de un valor inicial en t_0 a un valor final a t_1 . Queremos conocer, por lo tanto, $v_c(t_1) - v_c(t_0)$. Para hacerlo, sustituimos t_0 y t_1 en la ecuación 12 y restamos:

$$v_c(t_1) - v_c(t_0) = V \left(1 - e^{-t_1/RC} \right) - V \left(1 - e^{-t_0/RC} \right) = V \left(1 - e^{-(t_1-t_0)/RC} \right) \quad (14)$$

Se puede observar pues, que el valor $v_c(t_1) - v_c(t_0)$ será mayor si el valor C también lo es (deducido del mismo modo que en el apartado anterior), es decir, la variación de v_c será más rápida con un valor elevado de C .

- c- Inicialmente el valor del potencial v_c es V : FALSO.

Inicialmente $t=0$ s y por lo tanto el valor de la exponencial es la unidad,

$$e^{-0/RC} = e^0 = 1 \quad (15)$$

El valor inicial de $v_c(0)$ es por lo tanto igual a cero.

- d- Después de un tiempo muy largo el valor del potencial v_c será cero: FALSO.

A medida que aumenta el tiempo la exponencial, $e^{-t/RC}$, tiende a cero. Sabemos que,

$$e^{-t/RC} = \frac{1}{e^{t/RC}} \quad (16)$$

Si suponemos un tiempo grande que tienda a infinito, $t \rightarrow \infty$,

$$e^{-\infty/RC} = \frac{1}{e^{\infty/RC}} = \frac{1}{\infty} = 0 \quad (17)$$

Y por lo tanto,

$$v_c(t \rightarrow \infty) = V(1 - e^{-\infty/RC}) = V(1 - 0) = V \quad (18)$$

Por lo tanto, para un tiempo bastante grande el valor v_c será igual a V . Para ver gráficamente el comportamiento de una función exponencial, ya sea creciente (exponente positivo) o decreciente (exponente negativo), podéis fijaros en la figura 10 del módulo de Circuitos RLC.

Pregunta 5. Un diodo

- a- Se comporta como un cortocircuito siempre que la diferencia de tensión sea mayor que su valor umbral: CIERTO.

A partir de la información del apartado 4.1 del módulo de Circuitos RLC sabemos que siempre y cuando la tensión entre los extremos del diodo sea positiva y superior a su valor umbral, éste dejará pasar corriente y se comportará como un cortocircuito.

- b- Se comporta como un circuito abierto siempre que la diferencia de tensión entre los extremos sea negativa: CIERTO.

Cuando la diferencia de tensión entre los extremos del diodo es negativa, y por lo tanto menor a la diferencia de tensión umbral, éste bloquea el paso de la corriente y se comporta como si fuera un circuito abierto.

- c- Aumenta el riesgo de un circuito a sufrir sobrecargas: FALSO.

El diodo se utiliza precisamente para prevenir sobrecargas en circuitos. Una vez se supera el valor umbral para el diodo en cuestión, éste desvía una cierta cantidad y evita que otros elementos la sufran toda (leed el apartado 4.2 del módulo de Circuitos RLC).

d- Tiene un comportamiento lineal: FALSO.

Tiene un comportamiento no lineal puesto que la tensión que pasa no es directamente proporcional a la intensidad de corriente del circuito, de hecho, deja pasar corriente en un sentido y la bloquea en el otro. La relación entre la tensión y la intensidad que pasa por un diodo no es una recta y por eso podemos afirmar que su comportamiento no es lineal (mirad el apartado 4.1 del modul de Circuitos RLC, concretamente fijaos en la figura 35).

Problema 1. Considerando la figura 3 donde $V = 2,5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 2 \text{ k}\Omega$ y $R_5 = 5 \text{ k}\Omega$,

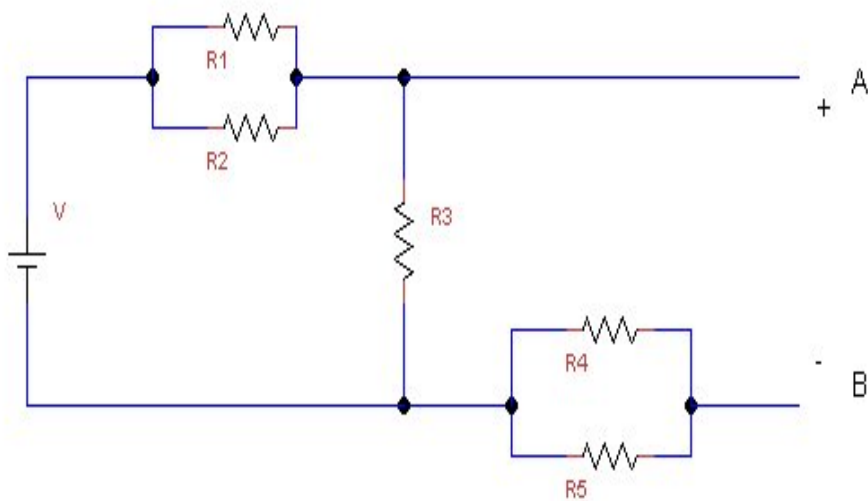


Figura 3: Circuito del problema 1

a- Según el teorema de Thévenin, cuál sería el valor de R_{th} entre A y B?

Del apartado 6.3 del módulo de Circuitos RLC sabemos que el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito, A y B en este caso, se puede sustituir siempre por una fuente de tensión, V_{th} , en serie con una resistencia, R_{th} . Esta resistencia equivalente es precisamente la que se pide en este problema.

Para hacer el cálculo tendremos que considerar la fuente de tensión desactivada tal como muestra la figura 4, y la asociación de resistencias resultante proporcionará el equivalente Thévenin.

Para encontrar la resistencia equivalente total del sistema, comenzaremos obteniendo la resistencia equivalente de la asociación en paralelo de R_1 y R_2 y que denominaremos R_{12} . La resistencia que resulta de una asociación en paralelo de resistencias la obtenemos utilizando la ecuación 24 del módulo de Circuitos Eléctricos:

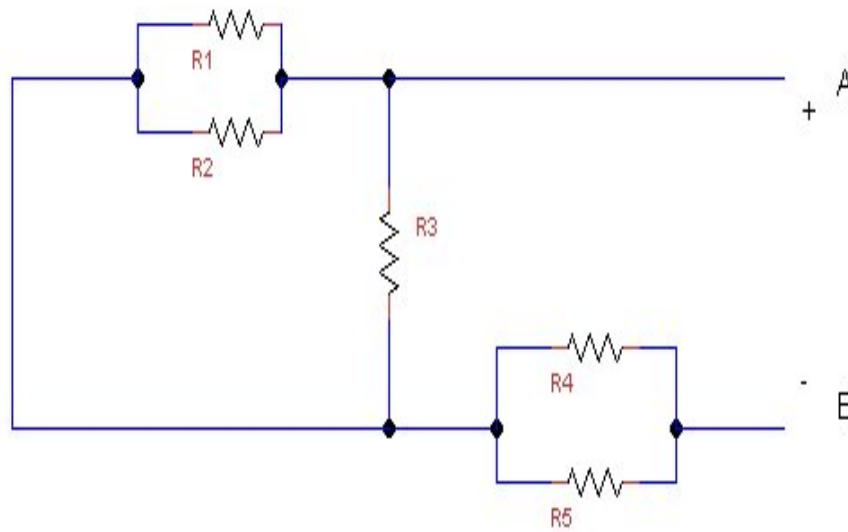


Figura 4: Circuito del problema 1 con la fuente de tensión desactivada

$$R_{12} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 10}{2 + 10} \text{ k}\Omega = 1,67 \text{ k}\Omega \quad (19)$$

A continuación vemos que R_{12} también se encuentra asociada en paralelo con R_3 y por lo tanto la resistencia equivalente R_{123} será,

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{1,67 \cdot 5}{1,67 + 5} \text{ k}\Omega = 1,25 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

A continuación calcularemos la resistencia equivaliendo a la asociación, también en paralelo, de R_4 y R_5 :

$$R_{45} = \frac{1}{\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}} = \frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5} = \frac{2 \cdot 5}{2 + 5} \text{ k}\Omega = 1,43 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

Finalmente, la resistencia equivalente total, es decir R_{th} , será la asociación en serie de R_{123} y de R_{45} y que obtendremos a partir de la ecuación 15 del módulo de Circuitos Eléctricos:

$$R_{th} = R_{123} + R_{45} = 1,25 \text{ k}\Omega + 1,43 \text{ k}\Omega = 2,68 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

La resistencia obtenida es equivalente a la asociación de todas las que forman el circuito y el comportamiento de este sería el mismo si todas ellas fueran sustituidas por R_{th} .

b- ¿Cuál es la diferencia de potencial V_{AB} ?

Para calcular la diferencia de tensión entre A y B tenemos que tener en cuenta que el circuito está abierto y por lo tanto que no pasa corriente por las resistencias R_4 y R_5 , si no tenemos una intensidad de corriente no podemos calcular la caída de tensión. La caída de tensión V_{AB} , por lo tanto, será la que se produce debido a la corriente que circula por R_3 . Nos centramos por lo tanto en la parte izquierda del circuito de la figura 3, que corresponde a un circuito cerrado por el que efectivamente pasa corriente, es decir que analizamos la corriente que pasa por las ramas en que se encuentran R_1 , R_2 y R_3 (figura 5).

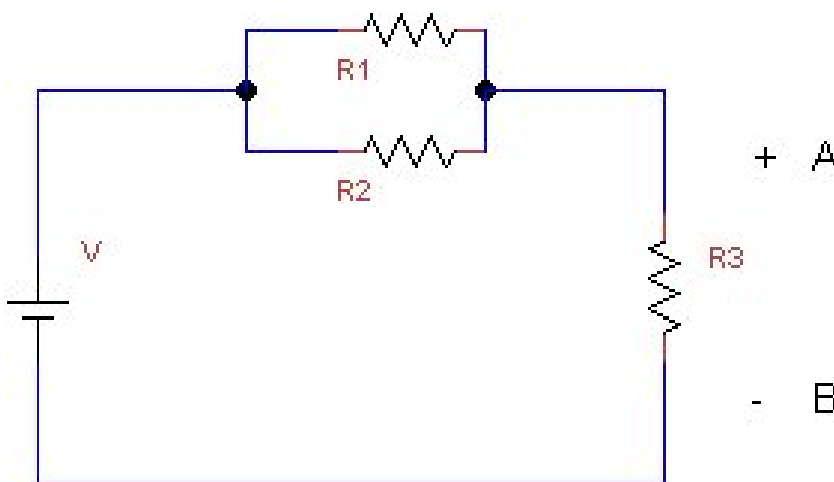


Figura 5: Único camino cerrado en el circuito del problema 1b)

Siguiendo la segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del módulo de Circuitos Eléctricos) las caídas de tensión que se darán en el circuito serán,

$$Y R_{12} + Y R_3 - V = 0 \quad (23)$$

y la intensidad que pasa por el circuito, también por R_3 , lo obtendremos de aislarla de la anterior ecuación,

$$Y = \frac{V}{R_{12} + R_3} \quad (24)$$

Finalmente, y según la ley de Ohm (apartado 3 del módulo de Circuitos Eléctricos), la caída de potencial entre los puntos A y B vendrá dada por,

$$V_{AB} = Y R_3 \quad (25)$$

Sólo hará falta sustituir el valor de la intensidad encontrado en la ecuación 24 y obtener el valor numérico de la caída de potencial entre A y B,

$$V_{AB} = Y R_3 = V \frac{R_3}{R_{12} + R_3} = 2,5 \text{ V} \frac{5000 \Omega}{1670 \Omega + 5000 \Omega} = 1,87 \text{ V} \quad (26)$$

Problema 2. En el instante $t=0^+$ s el interruptor de la figura 6 se conecta. Encontrad la expresión de la intensidad que pasa por el condensador. Suponed que $V = 5 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, $C = 5 \mu\text{F}$ y v_c es la caída de potencial que tiene lugar en el condensador.

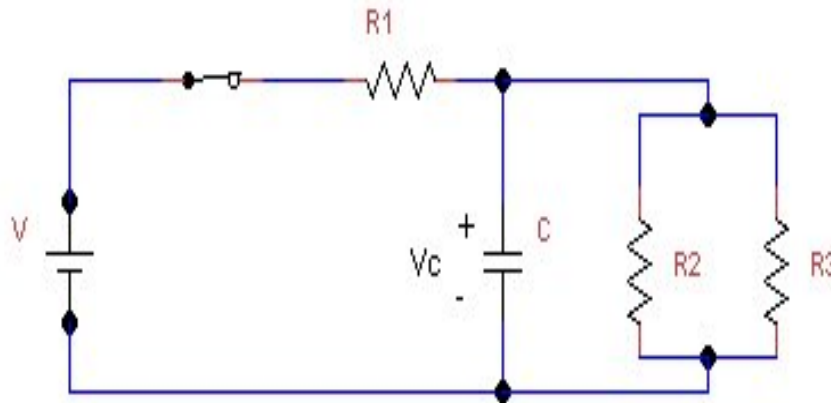


Figura 6: Circuito del problema 2

En el instante inicial se cierra el interruptor del circuito, esto quiere decir que en aquel instante comienza a circular corriente por el circuito y por lo tanto que se inicia el proceso de carga del condensador (leed el apartado 1.3.1 del módulo de Circuitos RLC).

Empezamos simplificando el circuito del problema sustituyendo R_2 y R_3 por su resistencia equivalente R_{23} . Estas dos resistencias se encuentran asociadas en paralelo y tal como ya hemos visto en el problema anterior podemos sustituirlas en el circuito por una resistencia que sea equivalente (ved el apartado 4.2.2 del módulo de Circuitos Eléctricos),

$$R_{23} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{5 \cdot 4}{5 + 4} \text{ k}\Omega = 2,22 \text{ k}\Omega \quad (27)$$

Podemos por lo tanto considerar que el circuito de la figura 6 se puede mostrar también tal como se ve a la figura 7.

El hecho de tener un circuito con dos nodos hace que la intensidad que circula se tenga que dividir a la hora de pasar por las diferentes ramas y que para solucionarlo

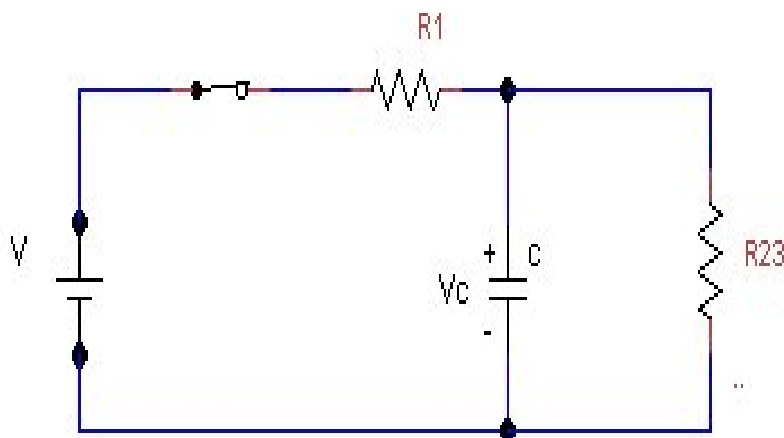


Figura 7: Circuito del problema 2 donde se ha sustituido la asociación en paralelo de R_2 y R_3 por la resistencia equivalente R_{23}

se tenga que utilizar el método de las mallas (apartado 3.1 del módulo de Circuitos RLC). En este problema utilizaremos dos corrientes de malla diferentes:

- i_1 representará la intensidad que pasa por el condensador y por lo tanto la expresión que estamos buscando,
- i_2 representará la corriente que se desvía por la rama que no contiene el condensador.

Las dos mallas se muestran en la figura 8

Y a partir de la segunda ley de Kirchhoff, las ecuaciones que obtendremos para las dos mallas por las que circula corriente serán pues:

$$\left. \begin{aligned} (i_1 + i_2)R_1 + v_c - V &= 0 \\ (i_1 + i_2)R_1 + i_2R_{23} - V &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

Aislamos i_2 de la segunda ecuación del sistema 28 para sustituirla en la primera ecuación del sistema. Primero, sacamos factor común i_2 ,

$$i_1R_1 + i_2R_1 + i_2R_{23} - V = 0 \rightarrow i_2(R_1 + R_{23}) = V - i_1R_1 \quad (29)$$

y a continuación aislamos i_2 ,

$$i_2 = \frac{V - i_1R_1}{R_1 + R_{23}} \quad (30)$$

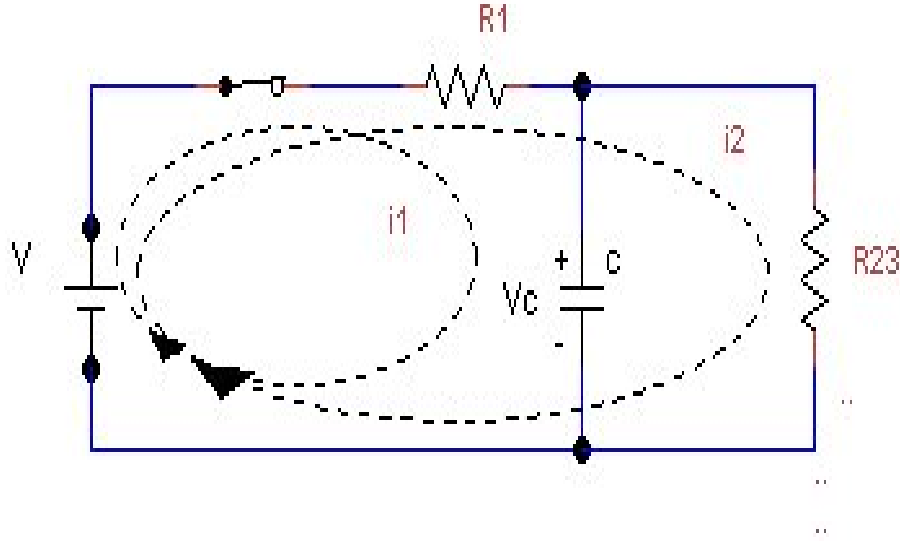


Figura 8: Corrientes de malla del circuito del problema 2

Sustituimos entonces i_2 en la primera ecuación del sistema 28 y obtenemos:

$$i_1 R_1 + \left(\frac{V - i_1 R_1}{R_1 + R_{23}} \right) R_1 + v_c - V = 0 \quad (31)$$

Por otro lado, de la ecuación 7 del módulo de Circuitos RLC, sabemos que la caída de potencial que tiene lugar en un condensador es proporcional a la integral de la intensidad que circula,

$$v_c = \frac{1}{C} \int i_1 dt \quad (32)$$

Sustituimos v_c en la ecuación 31 y obtenemos,

$$i_1 R_1 + \left(\frac{V - i_1 R_1}{R_1 + R_{23}} \right) R_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt - V = 0 \quad (33)$$

Escribimos la ecuación de forma que vemos claramente los términos donde i_1 se encuentra involucrada,

$$i_1 R_1 + \left(\frac{V R_1}{R_1 + R_{23}} \right) - \left(\frac{R_1^2}{R_1 + R_{23}} \right) i_1 + \frac{1}{C} \int i_1 dt - V = 0 \quad (34)$$

Y ahora pensamos en qué nos pide exactamente el enunciado del problema: la expresión de la intensidad i_1 . Por lo tanto tenemos que derivar el anterior ecuación para poder sacarnos de encima el término de la integral y poder aislar la magnitud

que queremos. De hecho no hay ningún problema al integrar puesto que la intensidad es continua y, entonces, derivable. Derivamos por lo tanto término a término la ecuación anterior, teniendo en cuenta que R_1 , R_{23} , V y C son constantes y que la derivada de la integral de una función es la función misma.

$$R_1 \frac{di_1}{dt} - \left(\frac{R_1^2}{R_1 + R_{23}} \right) \frac{di_1}{dt} + \frac{1}{C} i_1 = 0 \quad (35)$$

Sacamos factor común $\frac{di_1}{dt}$,

$$\frac{di_1}{dt} \left[R_1 - \frac{R_1^2}{R_1 + R_{23}} \right] + \frac{1}{C} i_1 = 0 \quad (36)$$

Para simplificar la ecuación anterior utilizaremos el siguiente cambio de variable,

$$R_{eq} = \left[R_1 - \frac{R_1^2}{R_1 + R_{23}} \right] \quad (37)$$

Que tendrá un valor numérico de,

$$R_{eq} = \left[2 - \frac{2^2}{2 + 2,22} \right] = 1,05 \text{ k}\Omega \quad (38)$$

Sustituyendo R_{eq} en la ecuación 36 llegaremos a una ecuación diferencial tipo,

$$\frac{di_1}{dt} R_{eq} + \frac{1}{C} i_1 = 0 \quad (39)$$

Y considerando la AYUDA del enunciado del problema donde se da la solución de una ecuación diferencial como la que tenemos, llegamos a la expresión de la corriente eléctrica,

$$i_1(t) = \frac{V}{R_{eq}} e^{-t/R_{eq}C} = \frac{5 \text{ V}}{1050 \Omega} e^{-t/(1050\Omega \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{ F})} = 0,0048 e^{-t/0,0053} \text{ A} \quad (40)$$

Que supondrá una intensidad inicial igual a $\frac{V}{R_{eq}}$ que tenderá a cero a medida que avance el tiempo y el condensador se cargue.